Условие

При игра на тото 6 от 49 пресметнете вероятностите за печалба на шестица, петица, четворка и тройка.

Играчът е отбелязал 6 числа. Тиражът изтегля 6 от 49 числа. Печалба „i-ца“ значи, че точно i от изтеглените числа са сред отбелязаните.

Модел

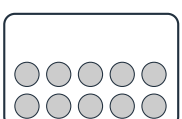
Изтеглените 6 числа са **подмножество** на $\{1, \ldots, 49\}$ (редът на теглене не е важен), и всички подмножества са равновероятни:

$$|\Omega| = \binom{49}{6} = 13\,983\,816.$$

Разделяме 49-те числа на две групи:



6 отбелязани



43 неотбелязани

тиражът взема 6 числа:
i от зелените и $6 - i$ от сивите

Броим благоприятните

Събитието „точно i познати“ строим на две независими стъпки:

1. кои i от 6-те отбелязани са изтеглени: $\binom{6}{i}$;
2. кои $6-i$ от 43-те неотбелязани са изтеглени: $\binom{43}{6-i}$.



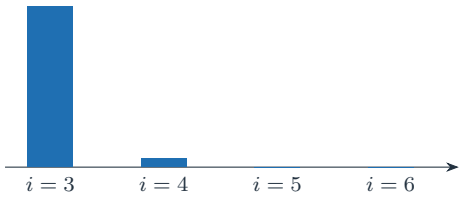
пример тройка: $\binom{6}{3}\binom{43}{3}$ такива тиража

$$\mathbb{P}(i \text{ познати}) = \frac{\binom{6}{i}\binom{43}{6-i}}{\binom{49}{6}}.$$

Това е **хипергеометричното разпределение**: теглим без връщане от урна с два вида топки.

Пресмятане

i	$\binom{6}{i}\binom{43}{6-i}$	вероятност	около 1 на
6	$1 \cdot 1 = 1$	$7{,}2 \cdot 10^{-8}$	14 милиона
5	$6 \cdot 43 = 258$	$1{,}8 \cdot 10^{-5}$	54 000
4	$15 \cdot 903 = 13\,545$	$9{,}7 \cdot 10^{-4}$	1 032
3	$20 \cdot 12\,341 = 246\,820$	$0{,}0177$	57



височината е пропорционална на вероятността

Проверка и отговор

Сумата по всички $i = 0, \ldots, 6$ трябва да е 1 (формула на Вандермонд, Задача 1.6):

$$\sum_{i=0}^{6} \binom{6}{i}\binom{43}{6-i} = \binom{49}{6}. \checkmark$$

Вероятност за **някаква** печалба (поне тройка):

$$\frac{1 + 258 + 13\,545 + 246\,820}{13\,983\,816} = \frac{260\,624}{13\,983\,816} \approx 0{,}0186,$$

т.е. печели приблизително всеки 54-ти фиш.

Отговор. $\mathbb{P}(i \text{ познати}) = \binom{6}{i}\binom{43}{6-i} \Big/ \binom{49}{6}$, за $i = 3, 4, 5, 6$.